

Electrónica Digital

Ingeniería Informática – FICH, UNL
Iván Peralta



Circuitos Combinacionales

En esta se estudiarán los siguientes temas:

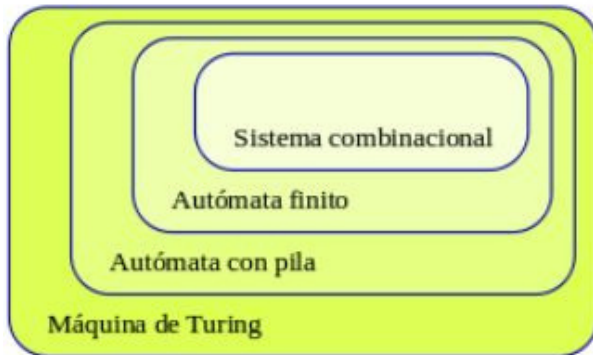
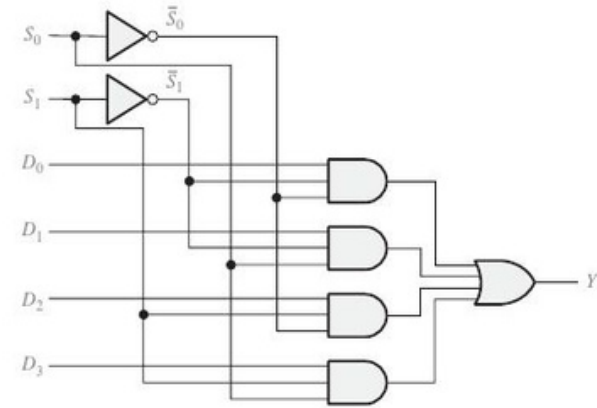
- Circuitos combinacionales;
- Procedimiento de diseño;
- Mapas de Karnaugh;
- Ejemplo diseño

Circuitos Combinacionales - *Definición*

Un **circuito combinacional**, o lógica combinacional, a todo sistema digital cuyas **salidas** son función exclusiva del valor de sus **entradas**, sin que intervengan en ningún caso **estados anteriores** de las **entradas** o las **salidas**, por lo tanto carecen de **memoria** y realimentación.

En electrónica digital un **circuito combinacional** está formado por ecuaciones simples a partir de las **operaciones básicas** del álgebra de Boole – operadores OR, AND y NOT – y se pueden representar mediante una **tabla de la verdad**.

Estos circuitos están compuestos solo por puertas lógicas interconectadas entre sí, sin ninguna celda de memoria.



Los **circuitos combinacionales** son las **máquinas abstractas más sencillas** de la teoría de autómatas*, que sólo permiten resolver **problemas lógicos**.

Entre los circuitos combinacionales clásicos tenemos

· Lógicos

- Generador / Detector de paridad
- Conversor de código;
- Codificadores;
- Generadores de códigos detectores de error.

· Gestión de datos

- Multiplexores y demultiplexores;
- Codificadores / Decodificadores de para transmisión de datos (códigos detectores/correctores, línea, criptografía).

· Aritméticos

- Comparador;
- Sumador / Restador;
- Operaciones matemáticas (Multiplicación, división, etc.).

· Aritméticos y lógicos

- Unidad aritmético lógica.

El diseño de circuitos combinacionales involucra los siguientes pasos

Paso 1 –Análisis: Se *enuncia el problema* a resolver;

Paso 2 –Análisis: Se *especifican las variables de entrada y salida* del sistema;

Paso 3 –Modelado: Se definen las *funciones lógicas* que especifican el **comportamiento del sistema**;

Paso 4 –Modelado: Se *simplifican las funciones lógicas* obtenidas. Este paso es opcional y depende de la tecnología que se utilizará para implementar el circuito;

Paso 5 – Modelado: Se desarrolla el *diagrama lógico* del circuito para traducir las *ecuaciones lógicas a un lenguaje gráfico*. Este paso es opcional y depende de la tecnología que se utilizará para implementar y simular el circuito;

Paso 6 –Simulación: Se construye un *modelo computacional* del circuito combinacional para *simular su comportamiento* en un entorno CAD. En esta etapa se evalúa el comportamiento del circuito y se busca que el circuito se comporte como se especificó en el Paso 1. Este paso puede involucrar un rediseño del circuito.

Paso 7 –Implementación: Se *construye el circuito electrónico* que implementa al circuito combinacional desarrollado.

Paso 8 – Evaluación: Se evalúa el circuito electrónico para las diferentes condiciones operativas del sistema.

Después de obtener la función lógica del sistema (paso 3), se procede a **simplificar las funciones lógicas** obtenidas.

El objetivo de este paso son:

- **Reducir** una función a su forma **más simple**; o
- **Cambiar la función** para una **implementación más eficiente**.

Un **método** de simplificación consiste en utilizar las reglas, leyes y teoremas del **álgebra de Boole** para manipular y simplificar una expresión. Este método requiere un profundo **conocimiento** del **álgebra** booleana y una considerable **experiencia** en su aplicación, por no mencionar también un poquito de ingenio y **destreza**.

Como **ejemplo** de este procedimiento simplifiquemos la siguiente función

$$f = [AB(C + \overline{B}D) + \overline{A}B]C$$

Paso 1. Aplicar la ley distributiva a los términos entre corchetes

$$f = (ABC + AB\bar{B}D + \bar{A}B)C$$

Paso 2. Aplicar la existencia del elemento complementario ($B\bar{B} = 0$) al segundo término del paréntesis

$$f = (ABC + A0D + \bar{A}B)C$$

Paso 3. Aplicar el **teorema de absorción** al segundo término del paréntesis

$$f = (ABC + 0 + \bar{A}B)C$$

Paso 4. Aplicar la definición de neutro para la suma al segundo término del paréntesis

$$f = (ABC + \bar{A}B)C$$

Paso 5. Aplicar la ley distributiva a los términos entre corchetes

$$f = AC + \bar{A}BC$$

Paso 6. Aplicar la ley de la idempotencia al primer término

$$f = ABC + \bar{A}BC$$

Paso 7. Sacar factor común BC

$$f = (A + \bar{A})BC$$

Paso 8. Aplicar el *teorema de la existencia del elemento complementario*

$$f = 1 \cdot BC$$

Paso 9. Aplicar la definición de neutro para el producto

$$f = BC = [AB(C + \bar{B}D) + \bar{A}B]C$$

Circuitos Combinacionales – *Procedimiento de diseño*

Mapas de Karnaugh

La efectividad de la simplificación algebraica depende de nuestra familiaridad con las leyes, reglas y teoremas del álgebra de Boole y de nuestra **habilidad** para aplicarlas.

Un mapa de **Karnaugh** proporciona un método sistemático de simplificación de expresiones booleanas inventado en 1953 por Maurice Karnaugh.

El mapa de Karnaugh reduce la **necesidad** de hacer **cálculos** extensos para la simplificación de expresiones booleanas, aprovechando la capacidad del cerebro humano para el reconocimiento de patrones.

Un mapa de Karnaugh es **similar** a una **tabla de verdad**, ya que muestra todos los valores posibles de las variables de entrada y la salida resultante para cada valor.

En lugar de organizar en filas y columnas como una **tabla de verdad**, el mapa de **matriz** de **celdas** que se organizan de manera que la **simplificación** de una determinada expresión consiste en **agrupar** adecuadamente las **celdas**.

Tabla de verdad

A	B	C	f
0	0	0	m_0
0	0	1	m_1
0	1	0	m_2
0	1	1	m_3
1	0	0	m_4
1	0	1	m_5
1	1	0	m_6
1	1	1	m_7

Mapa de Karnaugh

	C	
AB	0	1
0 0	m_0	m_1
0 1	m_2	m_3
1 1	m_6	m_7
1 0	m_4	m_5

Circuitos Combinacionales – *Procedimiento de diseño*

Mapas de Kargnaugh

A	B	C	D	f
0	0	0	0	m_0
0	0	0	1	m_1
0	0	1	0	m_2
0	0	1	1	m_3
0	1	0	0	m_4
0	1	0	1	m_5
0	1	1	0	m_6
0	1	1	1	m_7
1	0	0	0	m_8
1	0	0	1	m_9
1	0	1	0	m_{10}
1	0	1	1	m_{11}
1	1	0	0	m_{12}
1	1	0	1	m_{13}
1	1	1	0	m_{14}
1	1	1	1	m_{15}

	C D			
A B	0 0	0 1	1 1	1 0
0 0	m_0	m_1	m_3	m_2
0 1	m_4	m_5	m_7	m_6
1 1	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
1 0	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

Circuitos Combinacionales – *Procedimiento de diseño*

Mapas de Karnaugh

Una vez construido el mapa de Karnaugh, la siguiente tarea es la de seleccionar conjunto de términos denominados **subcubos** de manera que se obtenga el menor número posible.

Estos subcubos se seleccionan formando grupos de rectángulos que encierren a los unos (ó ceros) del mapa. **Las áreas deben ser potencia de 2** (ej. 1, 2, 4, 8, ...) y se debe tratar de agrupar el mayor número de unos (ó ceros) posible.

En resumen al hacer estos grupos de unos (ó ceros) – subcubos- se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Debemos utilizar todos los unos del mapa;
- Crear el menor número de grupos con una cantidad de unos que sea potencia de 2;
- Los unos pueden estar en varios grupos;
- Cuanto más grande sea un grupo, la simplificación de la función será mejor;
- No es necesario que todos los grupos tengan el mismo tamaño.

La función simplificada tendrá tantos términos como grupos posea el diagrama.

Cada término se obtiene eliminando la o las variables que cambien de estado en el mismo grupo.

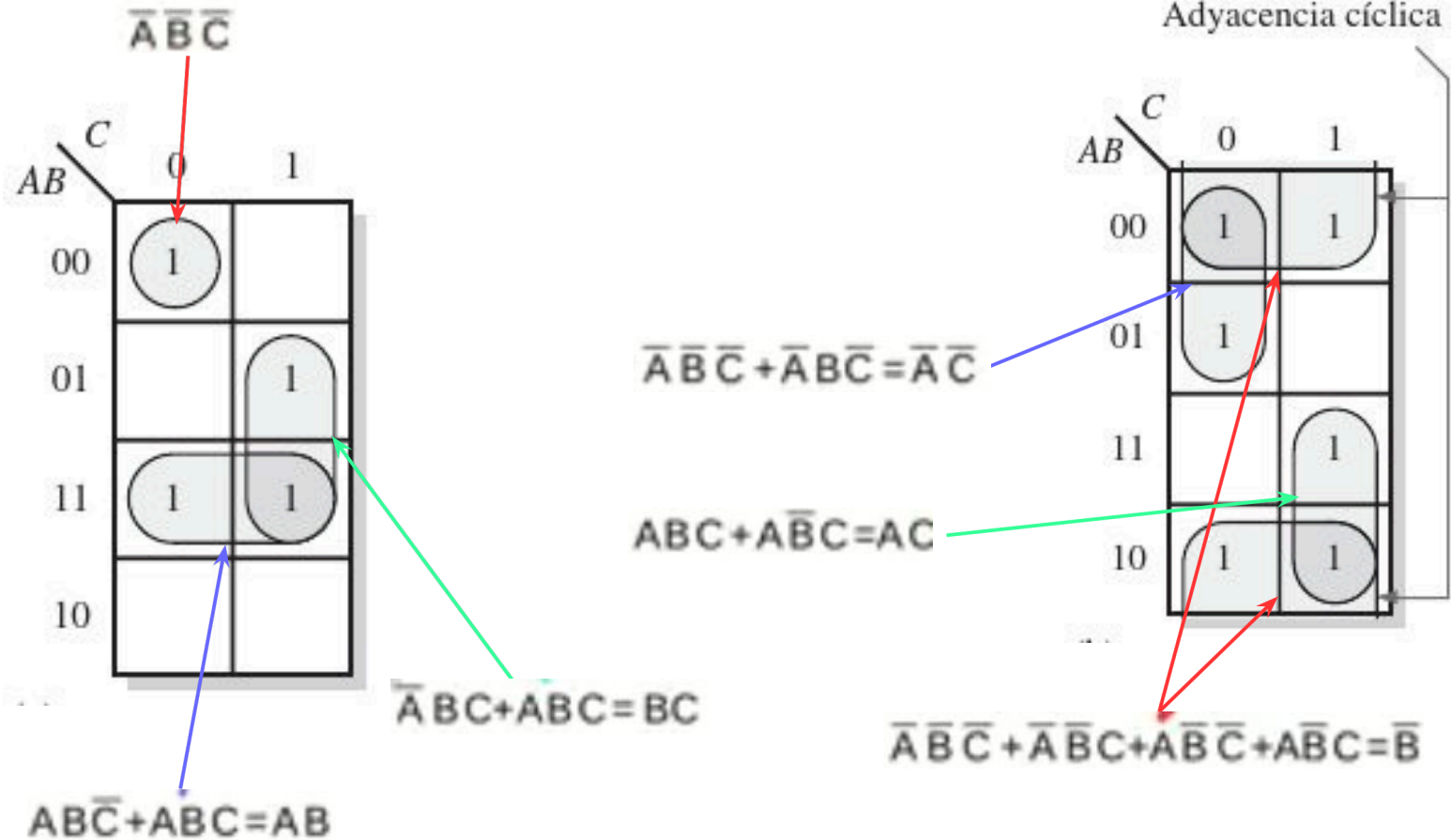
Pasos para aplicar simplificación por mapa K

1. Construya el mapa K y coloque unos en aquellos cuadrados correspondientes a los unos en la tabla de verdad. Coloque ceros en los otros cuadrados.
2. Examine el mapa para ver si hay unos adyacentes y repita aquellos unos que *no* sean adyacentes a ningún otro uno. A éstos se les llama unos *aislados*.
3. A continuación, busque aquellos unos que sean adyacentes sólo a otro uno. Repita *cualquier* par que contenga dicho 1.
4. Agrupe cualquier octeto aunque algunos de los unos ya fueron repetidos.
5. Agrupe cualquier cuádruple que contenga uno o más unos que no se hayan repetido, *asegurándose de utilizar el número mínimo de agrupamientos*.
6. Agrupe cualquier par que sea necesario para incluir los unos que no se hayan repetido aún, *asegurándose de utilizar el número mínimo de agrupamientos*.
7. Forme la suma OR de todos los términos generados por cada agrupamiento.

Circuitos Combinacionales – *Procedimiento de diseño*

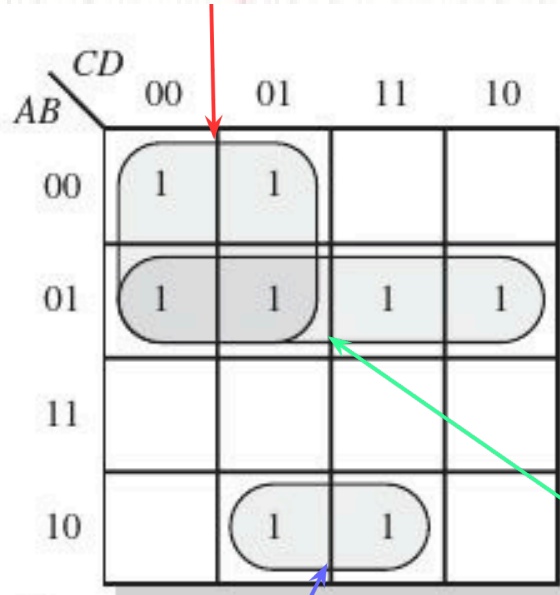
Mapas de Kargnaugh

Ejemplos de diferentes tipos de agrupamientos de unos para un mapa de tres variables utilizando minitérminos



Ejemplos de diferentes tipos de agrupamientos de unos para un mapa de cuatro variables utilizando minitérminos

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD = \bar{A}\bar{B}$$



$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BCD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} = \bar{A}B$$

$$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD = \bar{A}\bar{B}D$$

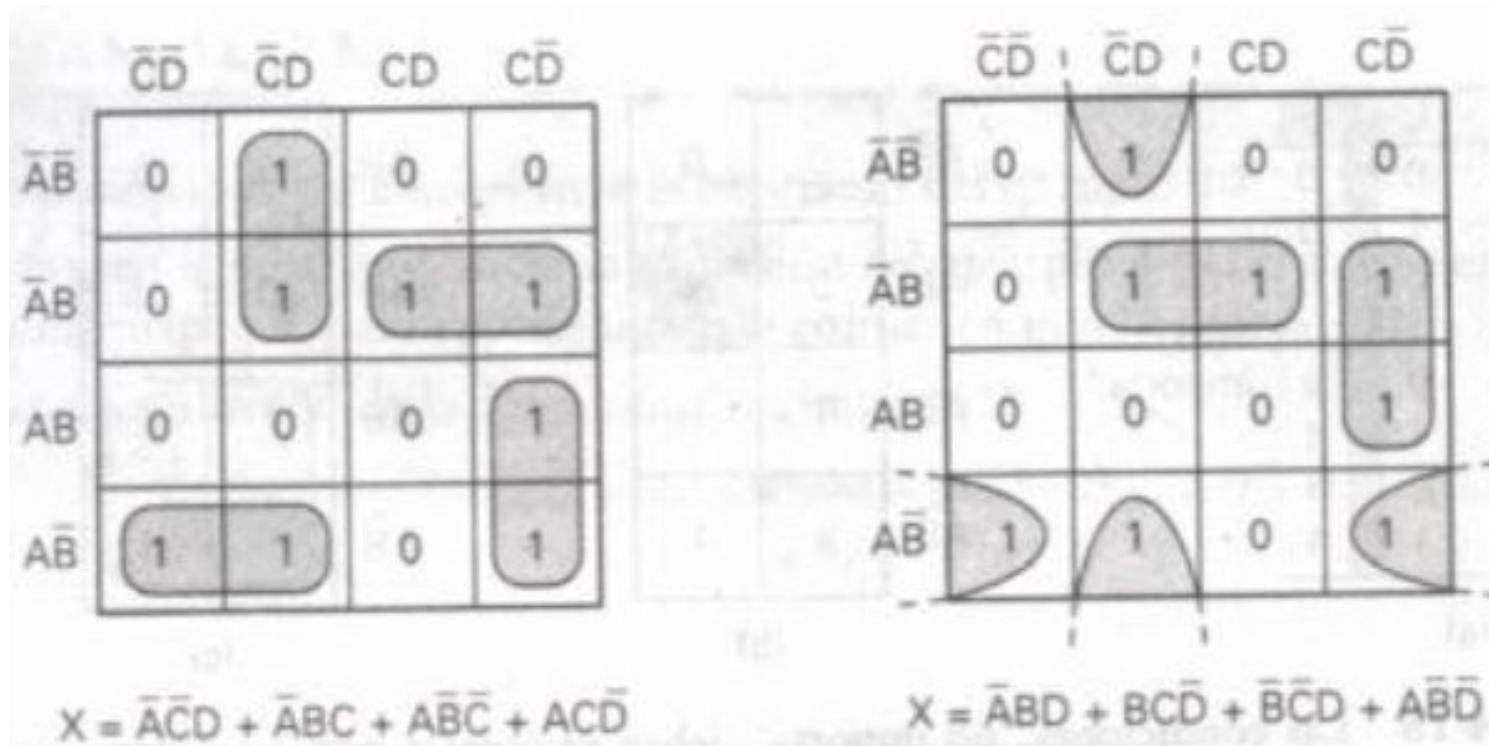
Circuitos Combinacionales – *Procedimiento de diseño* Mapas de Kargnaugh

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ACD + BD$$

	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0 ₁	0 ₂	0 ₃	1 ₄
$\bar{A}B$	0 ₅	1 ₆	1 ₇	0 ₈
AB	0 ₉	1 ₁₀	1 ₁₁	0 ₁₂
$A\bar{B}$	0 ₁₃	0 ₁₄	1 ₁₅	0 ₁₆

$$X = \bar{A}B + B\bar{C} + \bar{A}CD$$

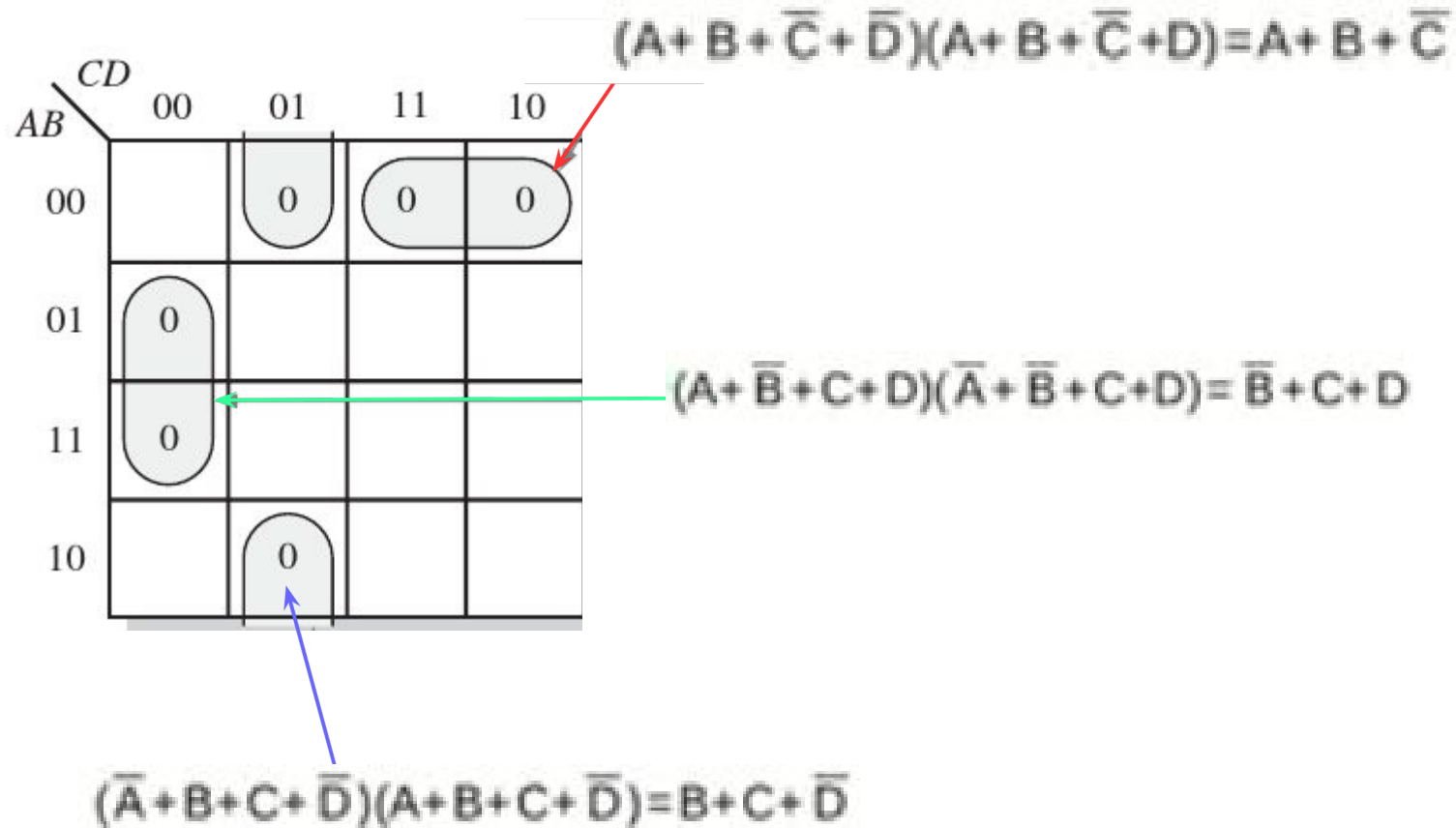
	$\bar{C}\bar{D}$	$\bar{C}D$	CD	$C\bar{D}$
$\bar{A}\bar{B}$	0 ₁	0 ₂	1 ₃	0 ₄
$\bar{A}B$	1 ₅	1 ₆	1 ₇	1 ₈
AB	1 ₉	1 ₁₀	0 ₁₁	0 ₁₂
$A\bar{B}$	0 ₁₃	0 ₁₄	0 ₁₅	0 ₁₆



Circuitos Combinacionales – *Procedimiento de diseño*

Mapas de Kargnaugh

Ejemplos de diferentes tipos de agrupamientos de unos para un mapa de cuatro variables utilizando maxitérminos



Diseñe un circuito digital que tenga como entrada a 4 bits A, B, C, D (LSB) que llevan información en código binario natural y 3 salidas Z_0 , Z_1 y Z_2 de tal manera que: Z_0 sea 1 si el código en la entrada es un BCD natural, Z_1 sea 1 si el código en la entrada es BCD exceso 3, Z_2 sea 1 si el código en la entrada es BCD Aiken.

Decimal	BCD natural (8421)	BCD Aiken (2421)	Exceso 3
0	0000	0000	0011
1	0001	0001	0100
2	0010	0010	0101
3	0011	0011	0110
4	0100	0100	0111
5	0101	1011	1000
6	0110	1100	1001
7	0111	1101	1010
8	1000	1110	1011
9	1001	1111	1100